

MR20毫米波雷达 通信协议

目录

1.接口概述	3
2.雷达简介	3
3.雷达数据说明	4
4.区域设置简介	4
5.配置输入	5
5.1.配置消息(0x200)	5
5.2.矩形框及目标个数设置命令(0x403)	6
6.状态输出	8
6.1.雷达状态信息(0x201)	8
6.2.碰撞检测区域状态(0x404)	9
6.3.心跳消息(0x700)	10
7.目标列表模式输出	10
7.1.目标列表状态(0x60A)	11
7.2.目标基本信息(0x60B)	11
8.其他配置参数	12
8.1.雷达区域目标过滤模式	13
8.2.雷达过滤模式	13
8.3.雷达高度限制	14
9.协议解析示例	15
9.1.配置消息示例(0x200)	15
9.2.心跳信号(0x700)	15
9.3.配置命令	15
9.4.目标信息(0x60B)	15
9.5.区域设置(0x403)	16

1.接口概述

MR20雷达支持串口，默认传输速率为115200 bps。MR20向周边发射雷达信号，接收信号经过多步处理，能够获取目标组的轨迹信息。

通过简单的软件接口，提供基于雷达的环境感知信息到一个或者几个评估单元。

MR20输出传感器的状态和目标信息。可以配置传感器ID，同时输出消息ID（MessageIDs）也会改变。

传感器ID为0~7，消息ID计算公式如下：

$$\text{MsgID} = \text{MsgID_0} + \text{SensorID} * 0x10$$

如，传感器ID=0，配置消息ID为0x200；传感器ID=1，配置消息为0x210，依次类推。设置传感器ID后，传感器只会响应新的配置消息。

表1-1传感器CAN消息（SensorID=0）

In/Out	ID	MessageName	Content	Section
In	0x200	RadarCfg	雷达配置消息	4.1
In	0x401	Regionconfiguration	区域配置	4.2
Out	0x201	RadarState	雷达状态消息	5.1
Out	0x60A	Obj_0_Status	Object目标状态消息	6.1
Out	0x60B	Obj_1_General	Object目标通用消息	6.2
Out	0x700	SoftWareVersion	软件版本	5.3
Out	0x402	Regionstate	区域设置状态	5.2

2. 雷达简介

MR20利用77GHz高频电磁波分析周围环境。反射信号经过多步处理之后，数据以Objects目标形式输出。Objects包含历史轨迹和目标检测信息。其中目标靠近雷达纵向速度为负（-），目标远离雷达纵向速度为正（+）；目标从左往右横穿，横向速度为正（+），目标从右往左横穿，横向速度为负（-）。雷达笛卡尔坐标如下图所示：

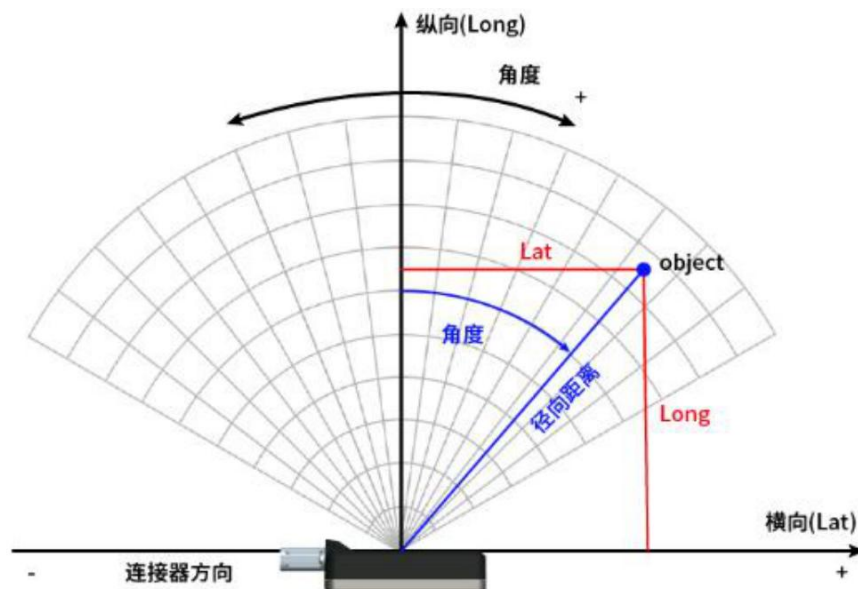


图2-1雷达坐标示意图

目标数据默认按照目标的径向距离由近及远输出。

3.雷达数据说明

COM口数据示例

```

收←♦AA AA 01 02 40 14 40 00 10 C4 00 00 55 55
收←♦AA AA 00 07 01 00 0A 01 00 00 00 00 55 55
收←♦AA AA 0A 06 03 02 D4 00 00 00 00 00 55 55
收←♦AA AA 0B 06 05 9C E3 FC 80 20 00 F8 55 55
  
```

其中AA AA为帧头，55 55为帧尾，（01 02）、（00 07）、（0A 06）、（0B 06）表示帧ID 0x201、0x700、0x60a、0x60b，后方8位16进制数同样表示该帧ID对应的原始数据

4. 区域设置简介

为满足客户需求，在现有的MR20通用协议基础上增加区域设置功能，目标按径向距离由近及远的顺序输出。矩形框设置如下图：

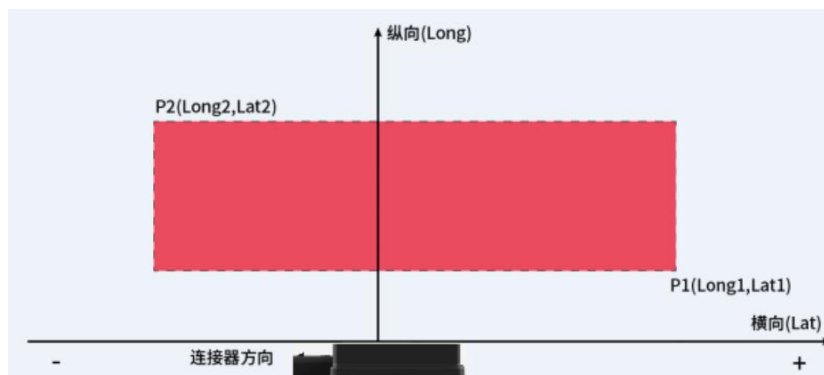


图 2 雷达框坐标示意图

目前仅允许设置3个输入框，两个坐标点P1，P2决定一个矩形框，同时设置矩形框内的输出的目标个数，设置矩形框内的允许输出目标个数为N，如果N大于矩形框内的实际检测的目标个数，则输出实际检测的目标，如果N小于实际检测的目标个数，则输出N个距离最近的目标（按径向距离排序，由近及远）。

5. 配置输入

5.1. 配置消息(0x200)

通过 Message RadarCfg 0x200 配置雷达基本参数时，不必周期性重复设置配置参数。如果 RadarCfg_StoreInNVM 设置为 1，存储参数到非易失性存储器（NVM），随后上电启动时自动启用新的配置参数。如果参数不保存到 NVM，则下次上电时，上次的配置参数无效，注意尽量减少对非易失存储器的设置次数，频繁设置会缩短存储器的寿命。



图 3 配置消息 LayOut（0x200）

表 2 配置消息内容（0x200）

Signal	Start	Len	Min	Max	Res	Unit
RadarCfg_MaxDistance_Valid	0	1	0	1	1	0x0:Invalid 0x1:Valid
RadarCfg_SensorID_Valid	1	1	0	1	1	0x0:Invalid 0x1:Valid
RadarCfg_RadarPower_Valid	2	1	0	1	1	0x0:Invalid 0x1:Valid
RadarCfg_OutputType_Valid	3	1	0	1	1	0x0:Invalid 0x1:Valid
RadarCfg_SendQuality_Valid	4	1	0	1	1	0x0:Invalid 0x1:Valid
RadarCfg_SendExtInfo_Valid	5	1	0	1	1	0x0:Invalid 0x1:Valid
RadarCfg_SortIndex_Valid	6	1	0	1	1	0x0:Invalid 0x1:Valid
RadarCfg_StoreInNvm_Valid	7	1	0	1	1	0x0:Invalid 0x1:Valid

RadarCfg_MaxDistance	22	10	0	2046	2	m
RadarCfg_SensorID	32	3	0	7	1	ID(0~7)（默认值 ID 为 0）
RadarCfg_OutputType	35	2	0	2	1	0x0:none 0x1:Objects（默认值） 0x2:Clusters
RadarCfg_RadarPower	37	3	0	7	1	0x0:Standard（默认值）
RadarCfg_SendQuality	42	1	0	1	1	0x0:Inactive 0x1: Active
RadarCfg_SendExtInfo	43	1	0	1	1	0x0:Inactive 0x1: Active
RadarCfg_SortIndex	44	3	0	7	1	0x0:No Sorting 0x1: Sorted by rang（默认） 0x2: Sorted by RCS
RadarCfg_StoreInNVM	47	1	0	1	1	0x0:Inactive 0x1:Active
RadarCfg_RCS_Threshold_Valid	48	1	0	1	1	0x0:Invalid 0x1:Valid
RadarCfg_RCS_Threshold	49	3	0	7	1	0x0:Standard（默认值） 0x1:High Sensitivity
RadarCfg_InterfaceType	52	2	0	3	1	暂未开放
RadarCfg_BaudRate_Valid	60	1	0	1	1	0x0:Invalid 0x1:Valid
RadarCfg_BaudRate	61	3	0	7	1	0x0:500K (默认) 0x1:250K 0x2:1M

备注：

- 1. Objects 模式默认按距离排序；
- 2. 使能RadarCfg_StoreInNVM_Valid 位，修改的参数会保存到NVM中，下次启动时，该修改有效；
- 3. res 表示分辨率。例如最大距离值配置为25，由于分辨率为2，则表示最大距离值为 50米；
- 4. 最大距离设置暂未开放。

5.2. 矩形框及目标个数设置命令(0x403)

collision detection region configuration(0x403)目前支持设置三个检测区域，通过 CollDetRegCfg_RegionID区分，设置命令格式如下图：

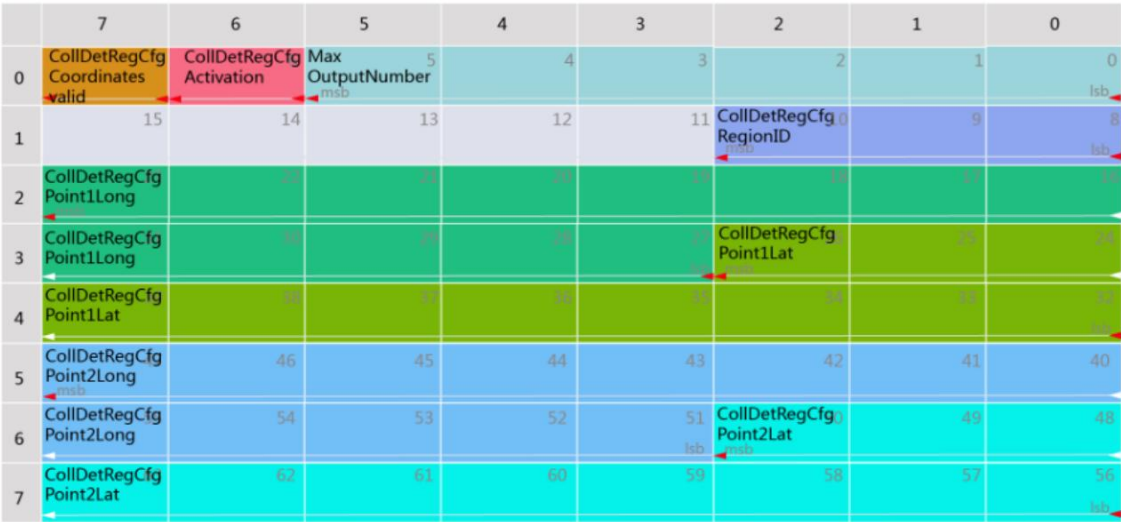


图 4 碰撞检测区域配置消息LayOut（0x403）

表 3 碰撞检测区域配置消息内容（0x403）

Signal	Start	Len	Offset	Min	Max	Res	描述
Max_OutputNumber	0	6		0	63	1	最大输出目标数
CollDetRegCfg_Activation	6	1		0	1	1	0x0:inactive 0x1:active
CollDetRegCfg_CoordinatesValid	7	1		0	1	1	0x0:invalid 0x1:valid
CollDetRegCfg_RegionID	8	3		0	7	1	区域ID编号
CollDetRegCfg_Point1Long	27	13	-500	-500	1138.2	0.2	单位m
CollDetRegCfg_Point1Lat	32	11	-204.6	-204.6	204.8	0.2	单位m
CollDetRegCfg_Point2Long	51	13	-500	-500	1138.2	0.2	单位m
CollDetRegCfg_Point2Lat	56	11	-204.6	-204.6	204.8	0.2	单位m

Max_OutputNumber:设置的矩形框内允许输出的最大目标个数N，其中N小于16，如果矩形框内实际检测的目标个数n>N，则按照径向距离由近及远输出N个目标；如果实际检测的目标个数n<N，则输出实际检测的n个目标。

CollDetRegCfg_Activation:碰撞检测功能是否激活，0x0:inactive不激活，0x1:active激活。激活该功能后，且坐标有效，随后的矩形框设置才会生效，即重新上电时，上次设置的参数有效。

CollDetRegCfg_CoordinatesValid:坐标点设置0x0:invalid无效，0x1:active有效。只有激活碰撞检测功能且使能坐标有效，坐标设置才会生效，否则不生效。

- 坐标有效，不激活，0x04 没有0x404输出；
- 坐标无效，激活， 0x02 0x404坐标输出均为0x00 区域ID有效；
- CollDetRegCfg_Point1Long:坐标点1的纵向距离值；
- CollDetRegCfg_Point1Lat:坐标点1的横向距离值；
- CollDetRegCfg_Point2Long: 坐标点2的纵向距离值；
- CollDetRegCfg_Point2Lat: 坐标点2的横向距离值；

设置坐标点注意事项：坐标点1为矩形框的右下角的坐标值，坐标点2为矩形框的左上角坐标值。
即满足，

```
CollDetRegCfg_Point1Long < CollDetRegCfg_Point2Long;  
CollDetRegCfg_Point1Lat > CollDetRegCfg_Point2Lat;  
否则设置的矩形框无效，且不保存到NVM中。
```

6. 状态输出

雷达周期性（1 秒）的通过 Message0x201 发送雷达配置信息和雷达状态信息，通过 0x700 发送雷达固件信息。如果区域设置使能，坐标设置有效，则输出0x404。如果区域设置与坐标设置有一个无效，则雷达输出objects模式目标数据。

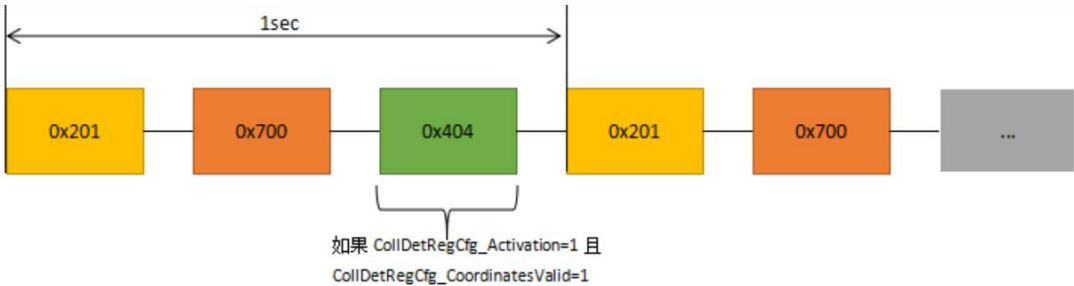


图 5 周期性的发送状态信息

6.1. 雷达状态信息(0x201)

雷达周期性（1秒）的发送状态信息，配置雷达参数生效之后，雷达状态消息立即发送 0x201 命令，证明配置参数已经生效。

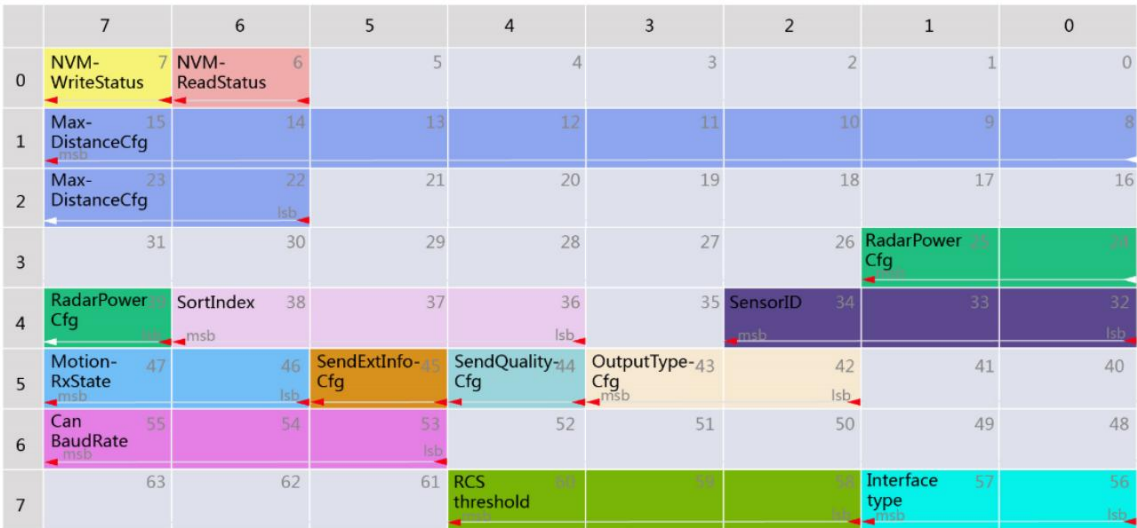


图 6 雷达状态消息LayOut（0x201）

表 4 雷达状态消息内容（0x201）

Signal	Start	Len	Min	Max	Res	Unit
RadarState_ NVMReadStatus	6	1	0	1	1	0x0:failed 0x1:Successful
RadarState_ NVMWriteStatus	7	1	0	1	1	0x0:failed 0x1:Successful

RadarState_MaxDistanceCfg	22	10	0	2046	2	m
RadarState_SensorID	32	3	0	7	1	当前雷达 ID(0~7)
RadarState_SortIndex	36	3	0	7	1	0x0:nosorting 0x1:sorted by range 0x2:sorted by RCS
RadarState_RadarPowerCfg	39	3	0	7	1	0x0:Standard
RadarState_OutputTypeCfg	42	2	0	3	1	0x0:none 0x1:Objects 0x2:Clusters
RadarState_SendQualityCfg	44	1	0	1	1	0x0:Inactive 0x1: Active
RadarState_SendExtInfoCfg	45	1	0	1	1	0x0:Inactive 0x1: Active
RadarState_MotionRxState	46	2	0	3	1	0x0:input ok 0x1:speed missing 0x2:yaw rate missing 0x3:speed and yaw rate missing
RadarState_CANBaudRate	53	3	0	7	1	0x0:115200bps (默认)
RadarCfg_InterfaceType	56	2	0	3	1	暂未开放
RadarState_RCS_threshold	58	3	0	7	1	0x0:Standard 0x1:high sensitivity

6.2. 碰撞检测区域状态(0x404)

当0x403中CollDetRegCfg_Activation = 1且CollDetRegCfg_CoordinatesValid = 1时，雷达周期性(1s)发送碰撞检测状态消息，循环输出已生效的CollDetRegState_RegionID。

当0x403中CollDetRegCfg_Activation和CollDetRegCfg_CoordinatesValid 任何一个值不为1时，雷达输出objects模式目标。

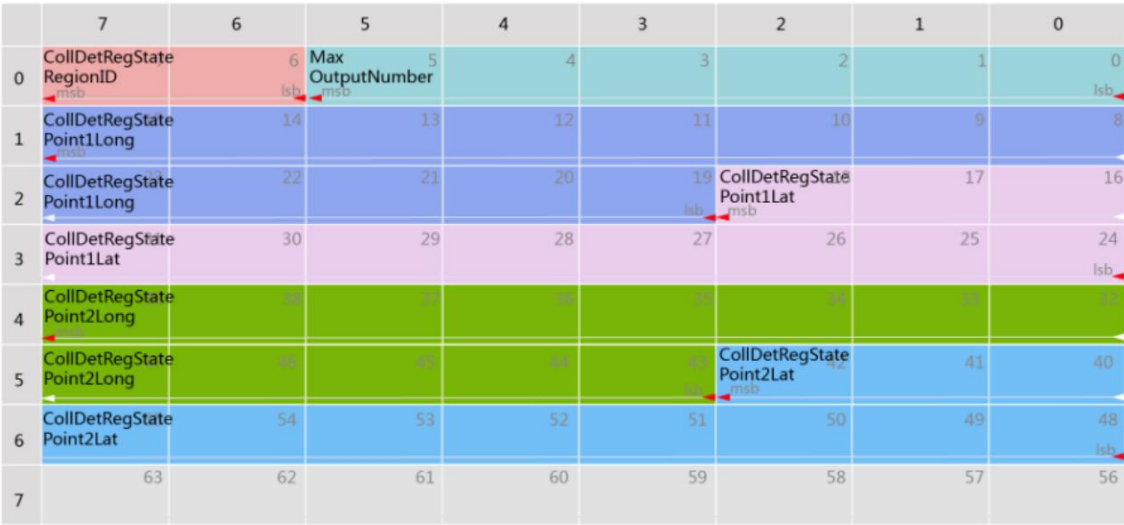


图 7 碰撞检测区域状态消息Layout（0x404）

表 5 碰撞检测区域状态消息内容（0x404）

Signal	Start	Len	Offset	Min	Max	Res	描述
Max_OutputNumber	0	6		0	63	1	最大输出目标数
CollDetRegState_RegionID	6	2		0	3	1	区域编号
CollDetRegState_Point1Long	19	13	-500	-500	1138.2	0.2	单位m
CollDetRegState_Point1Lat	24	11	-204.6	-204.6	204.8	0.2	单位m
CollDetRegState_Point2Long	43	13	-500	-500	1138.2	0.2	单位m
CollDetRegState_Point2Lat	48	11	-204.6	-204.6	204.8	0.2	单位m

6.3. 心跳消息(0x700)

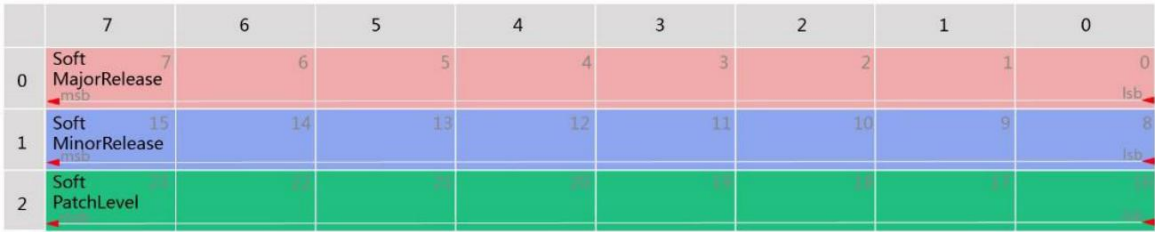


图 8 心跳消息LayOut（0x700）

表 6 心跳消息内容（0x700）

Signal	Start	Len	Min	Max	Res	Unit
Soft_MajorRelease	0	8	0	255	1	
Soft_MinorRelease	8	8	0	255	1	
Soft_PatchLevel	16	8	0	255	1	

Soft_MajorRelease： 软件主版本；
Soft_MinorRelease： 软件次版本；
Soft_PatchLevel： 软件补丁版本。

7. 目标列表模式输出

Object list 包含2个 message， 这2个 message 周期性的发送。

- 1. Object_0_Status(0x60A) 第一个列表头消息， 该消息包含将要发送的目标数量信息；
- 2. Object_1_General (0x60B) 该消息包含目标的速度和距离信息。周期性的发送所有跟踪的目标消息。

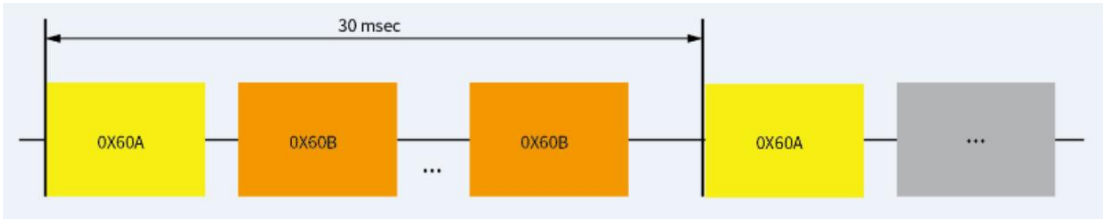


图 9 object模式目标发送示意图

7.1. 目标列表状态(0x60A)

Object List Status(0x60A)包含目标列表头消息，在每个测量周期首先发送 0x60A 消息。



图 10 目标列表状态LayOut（0x60A）

表 7 目标列表状态消息内容（0x60A）

Signal	Start	Len	Min	Max	Res	描述
Objects_NofObjects	0	8	0	255	1	目标数量
Objects_MeasCount	16	16	0	65535	1	循环计数,循环+1
Objects_InterfaceVersion	28	4	0	15	1	目标列表 接口版本

Objects_NofObjects： 目标数量；
Objects_MeasCount： 循环计数0~65535；
Objects_InterfaceVersion： 版本号，默认为 0。

7.2. 目标基本信息(0x60B)

该消息包含目标的位置和速度信息，周期性的发送所有跟踪目标信息。

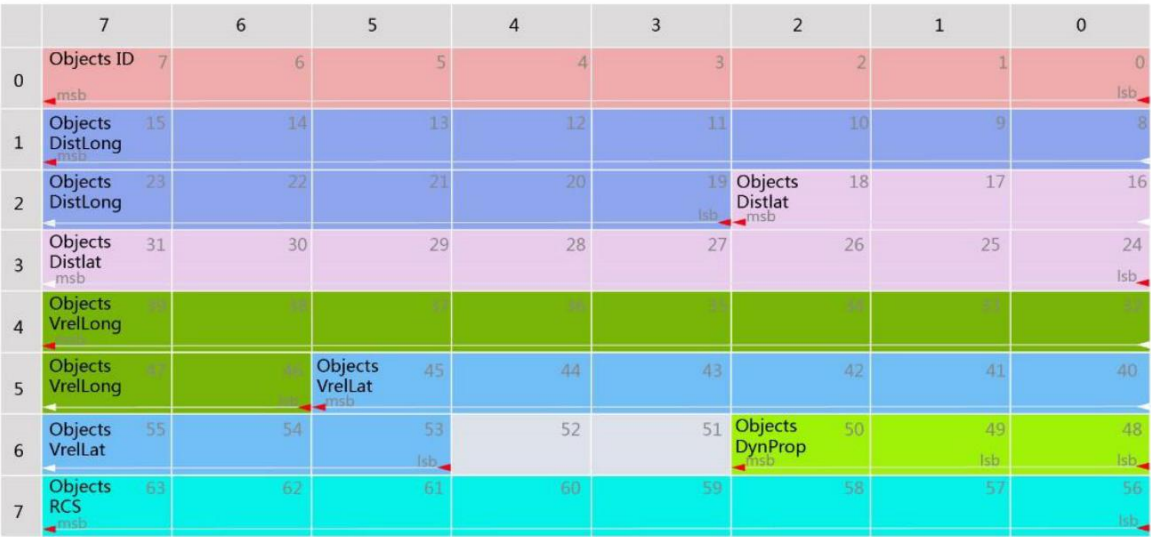


图 11 目标基本信息消息LayOut（0x60B）

表 8 目标基本信息消息内容（0x60B）

Signal	Start	Len	Offset	Min	Max	Res	描述
Objects_ID	0	8		0	255	1	目标ID
Objects_DistLong	19	13	-500	-500	+319.20	0.1	m
Objects_Distlat	24	11	-102.3	-102.3	+102.4	0.1	m

Objects _ VrelLong	46	10	-128.00	-128.00	127.75	0.25	m/s
Objects _DynProp	48	3		0	7	1	0x0:stopped 0x1:oncoming 0x2:going 0x3:crossing
Objects _ VrelLat	53	9	-64	-64	63.75	0.25	m/s
Objects _RCS	56	8	-64	-64	63.5	0.5	dBm ²

- Objects_ID：目标 ID；
- Objects _DistLong：目标纵向距离；
- Objects _Distlat：目标横向距离；
- Objects _ VrelLong：目标纵向速度；
- Objects _DynProp：目标动态属性；
- Objects _ VrelLat：目标横向速度；
- Objects _RCS：目标 RCS。

目标径向距离 $R=\sqrt{(\text{Objects_DistLong}^2+\text{Objects_Distlat}^2)}$ 目标角度为 θ ，注意区分角度与弧度的单位。

$$\tan\theta=(\text{Objects_Distlat}) /(\text{Objects_DistLong})$$

目标速度为V，

$$V=\text{Objects_VrelLong}*\cos\theta+\text{Objects_VrelLat}*\sin\theta$$

8. 其他配置参数

1. 数据包发送格式(0x500)

表 9 发送命令格式

帧ID	命令	参数						
0x0500	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7	字节8
	0x81	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00

帧ID：2个字节，需要和雷达id一致；

如，传感器 ID = 0，配置消息 ID 为 0x500；传感器 ID = 1，配置消息为 0x510，依次类推。设置传感器 ID 后，传感器只会响应新的配置消息。可参考[接口概述](#)消息ID计算公式。

命令号：当命令为写命令时，最高位为1，读命令时，最高位为0；

如，命令号为0x81时，二进制形式为1000 0001，最高位为1，此时为写命令；

参数：如无特别说明，都是无符号数。

2. 雷达应答格式

写命令的应答帧ID为0x502，读命令的应答帧ID为0x501。

表 10 应答命令格式

帧ID	命令	参数						
0x0502	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7	字节8
	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00

帧ID：2个字节，需要和雷达id一致；

命令号：当命令成功时，最高位为1，命令失败时，最高位为0；

参数：如无特别说明，都是无符号数。

3. 配置参数列表

序号	功能	帧ID	参数[0]	参数[1]~参数[7]
1	设置雷达区域目标过滤模式	0x500	0x93	可参考表12
2	设置雷达过滤模式	0x500	0xA1	可参考表14、表15、 表16、表17
3	设置雷达高度限制	0x500	0xA9	可参考表19

8.1. 雷达区域目标过滤模式

需要和0x403命令配合使用，当0x403任意防区生效时，此参数生效。

配置命令：

表 11 雷达区域目标过滤模式配置命令

帧ID	命令	参数						
0x0500	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7	字节8
	0x93	0xXX	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00

应答参考：[雷达应答格式](#)

表 12 雷达区域目标过滤参数内容

参数[1]	状态
0x00	区域外目标显示
0x01	区域外目标不显示（默认）

8.2. 雷达过滤模式

配置命令：

表 13 雷达过滤模式配置命令

帧ID	命令	参数						
0x0500	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7	字节8
	0xA1	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0x00	0x00

应答参考：[雷达应答格式](#)

表 14 雷达过滤模式参数内容

参数[1]	过滤模式选择，0不生效，1距离过滤，2速度过滤，3 角度过滤
参数[2]	过滤参数1，为0则无效
参数[3]	过滤参数2，为0则无效
参数[4]	过滤参数3，为0则无效
参数[5]	过滤参数4，为0则无效

当过滤模式为距离过滤时：

表 15 距离过滤模式参数内容

参数[2]-参数[3]	过滤起始径向距离（单位米）*100
参数[4]-参数[5]	过滤结束径向距离（单位米）*100

当过滤模式为速度过滤时：

表 16 速度过滤模式参数内容

参数[2]	过滤起始径向速度（单位千米每小时）（signed型）
参数[3]	过滤结束径向速度（单位千米每小时）（signed型）

当过滤模式为角度过滤时：

表 17 角度过滤模式参数内容

参数[2]	过滤第一个起始角度（单位°）（signed型）
参数[3]	过滤第一个结束角度（单位°）（signed型）
参数[4]	过滤第二个起始角度（单位°）（signed型）
参数[5]	过滤第二个结束角度（单位°）（signed型）

8.3. 雷达高度限制

限制高度范围，超出此范围的目标不显示

配置命令：

表 18 雷达高度限制配置命令

帧ID	命令	参数						
0x0500	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7	字节8
	0xA9	0XX	0XX	0XX	0XX	0x00	0x00	0x00

应答参考：[雷达应答格式](#)

表 19 雷达高度限制命令参数内容

参数[1]- 参数[2]	起始高度限制（单位米）*100 （signed型）
参数[3]- 参数[4]	结束高度限制（单位米）*100 （signed型）

9. 协议解析示例

Res:分辨率。接收到雷达的数据乘以该值为目标实际值。例，接收的值为 100，分辨率为 0.1，则实际值为 $100 \times 0.1 = 10$ 。

Offset:偏移量。某些值可能存在负值（-），为保证输出正值（+），便于解析，雷达端增加偏移量解析雷达数据时，需要加偏移量。雷达发送数据为 Value1，则实际值为 Value2 = Value1*Res+Offset;

9.1. 配置消息示例(0x200)

程序默认 radar_outputType 类型为 Objects，修改存储参数到 NVM，radar_power 为 standard，SortIndex 为按距离（range）分类，RCS_Threshold 为 standard，SensorID 为 0，MaxDistance 为 160 米。

例如：消息 ID 为 0x200，消息内容为 82 00 00 00 01 80 00 00；该消息修改雷达 ID 为 1，并保存修改参数至 NVM，即雷达下次上电时，ID 为 1。

启动修改时，必须使能相应的 Valid 位，该位的配置才会生效，否则该配置不生效。

9.2. 心跳信号(0x700)

该消息的前三个字节表示软件版本号。如果返回消息为 0x700，表示雷达当前 ID 为 0，返回 0x710，表示当前雷达 ID 为 1。

例：返回消息为 0x01 0x00 0x15 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00；则雷达的当前软件版本为 V 1.0.21。

9.3. 配置命令

配置传感器ID后，输出消息ID（Message IDs）也随之改变。

传感器ID为0~7，消息ID计算公式如下：

$$\text{MsgID} = \text{MsgID_0} + \text{SensorID} \times 0x10$$

以下忽略消息ID，主要讲述消息message内容。

修改雷达id为1并保存，命令如下：

82 00 00 00 01 80 00 00

修改雷达id为2并保存，命令如下：

82 00 00 00 02 80 00 00

修改雷达id为3并保存，命令如下：

82 00 00 00 03 80 00 00

.....

以此类推

修改雷达id为7并保存，命令如下：

82 00 00 00 07 80 00 00

9.4. 目标信息(0x60B)

消息message为 0x57 0x9D 0x34 0x1D 0x47 0xA0 0x02 0x00
即：

字节0	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7
0x57	0x9D	0x34	0x1D	0x47	0xA0	0x02	0x00

- 1. 目标ID: 0x57=87, 即目标ID为87。目标在0~255之间循环产生。在稳定跟踪过程中, 目标ID保持不变;
- 2. 目标纵向距离: $(0x9D*32+(0x34>>3))*0.1-500=3\text{ m}$;
- 3. 目标横向距离: $((0x34\&0x07)*256+0x1D)*0.1-102.3=3\text{ m}$;
- 4. 目标纵向速度: $(0x47<<2+(0xA0>>6))*0.25-128=-56.5\text{m/s}$; 5. 目标横向速度: $((0xA0\&0x3F)*8+(0x02>>5))*0.25-64=0\text{ m/s}$;
- 6. 目标动态属性: $0x02\&0x07=2$;
- 7. RCS: 暂未使用。

9.5. 区域设置(0x403)

示例1.如需设置矩形框为6x20米, 最大输出目标个数为16, 区域ID为1, 需要使能区域设置和坐标有效, 假设P1 的坐标: (0, 3), 点2的坐标: (20, -3), 发送命令为: 0xD0 0x01 0x4E 0x24 0x0E 0x51 0x43 0xF0, 具体推导过程如下:

要求最大输出目标个数为16, 换算成二进制数为00010000, 则Max_OutputNumber位为010000, 使能区域设置和坐标有效, 则CollDetRegCfg_Activation位为1, CollDetRegCfg_CoordinatesValid位为1。因此字节0为11010000, 换算成十六进制为0xD0;

区域ID为1, 则CollDetRegCfg_RegionID位为 001。因此字节1为00000001, 换算成十六进制为0x01;

CollDetRegState_Point1Long=(0+500)x5=2500=(100111000100)b
CollDetRegState_Point1Lat=(3+204.6)x5=1038=(010000001110)b

代入到矩形框及目标个数设置命令(0x403)图 4, 字节 2、字节 3、字节 4 分别为 0x4E、0x24、0E;

CollDetRegState_Point2Long=(20+500)x5=2600=(101000101000)b
CollDetRegState_Point2Lat=(-3+204.6)x5=1008=(001111110000)b

代入到矩形框及目标个数设置命令(0x403)图4, 字节5、字节6、字节7分别为0x51、0x43、0xF0;

因此, 发送命令为: 0xD0 0x01 0x4E 0x24 0x0E 0x51 0x43 0xF0。

命令具体解析如下:

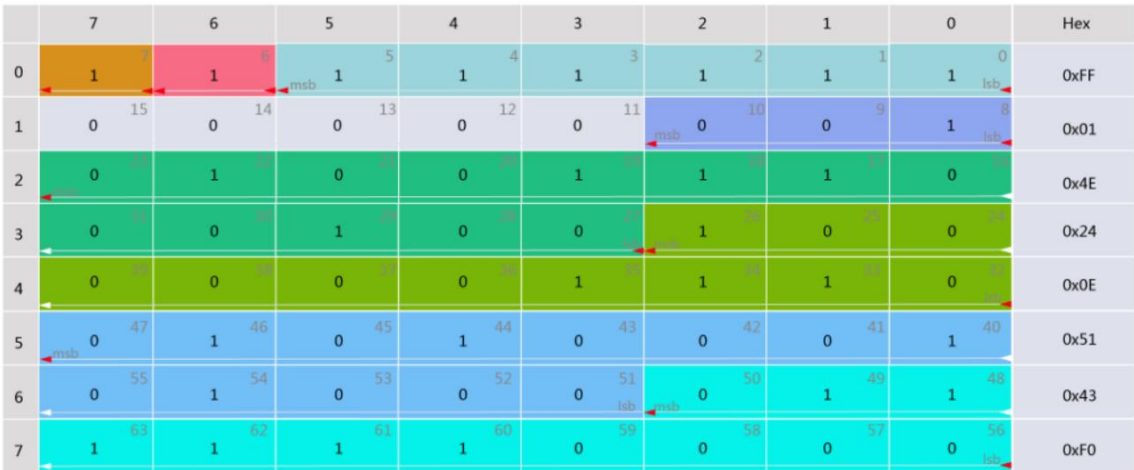


图 12 区域设置Layout解析1（0x403）

示例2.如需设置矩形框为10x50米，最大输出目标个数为16，区域ID为1，需要使能区域设置和坐标有效，假设P1的坐标：(0, 5)，P2的坐标：(50, -5)，发送命令为：0xD0 0x01 0x4E 0x24 0x18 0x55 0xF3 0xE6，具体推导过程如下：

字节0、字节1的计算方式可参考[区域设置\(0x403\)](#)示例1；

$\text{CollDetRegState_Point1Long}=(0+500)\times5=2500=(100111000100)\text{b}$

$\text{CollDetRegState_Point1Lat}=(5+204.6)\times5=1048=(010000011000)\text{b}$

代入到[矩形框及目标个数设置命令\(0x403\)](#)图4，字节2、字节3、字节4分别为0x4E、0x24、18；

$\text{CollDetRegState_Point2Long}=(50+500)\times5=2750=(101010111110)\text{b}$

$\text{CollDetRegState_Point2Lat}=(-5+204.6)\times5=998=(0011111100110)\text{b}$

代入到[矩形框及目标个数设置命令\(0x403\)](#)图4，字节5、字节6、字节7分别为0x55、0xF3、0xE6；

因此，发送命令为：0xD0 0x01 0x4E 0x24 0x18 0x55 0xF3 0xE6。

命令具体解析如下：

	7	6	5	4	3	2	1	0	Hex
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0xFF
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0x01
2	0	1	0	0	1	1	1	0	0x4E
3	0	0	1	0	0	1	0	0	0x24
4	0	0	0	1	1	0	0	0	0x18
5	0	1	0	1	0	1	0	1	0x55
6	1	1	1	1	0	0	1	1	0xF3
7	1	1	1	0	0	1	1	0	0xE6

图 13 区域设置Layout解析2（0x403）

区域设置注意事项:

1. 只有坐标点1和坐标点2满足条件((point1Long < point2Long) && (point1Lat > point2Lat)), 配置参数才会生效, 否则配置参数不生效;
2. 只要坐标满足条件, 不管是否激活区域设置和坐标有效, 均保存参数到NVM;
3. 但是只有区域设置和坐标均有效时, 才会画矩形框, 0x404周期性输出;
4. 区域设置和坐标只要其中有一个无效, 雷达进入objects多目标模式输出所有的目标, 即无框, 无0x404输出。
5. 最多同时设置3个区域, 3个生效区域的最大目标数的和不得超过16, 否则防区会失效。